공정·Utility 정밀분석

비식별 고객 사례 형식 · 구체적인 수치는 재구성한 공개용 예시

보고서 관리번호: EO-DEMO-03-2026 | 작성일: 2026.10.19 | 검토단계: 공개 샘플

보고서의 성격: 고객명 화학소재 C사업장은 실제 업체명이 아니며, 표와 그래프의 수치는 교육·영업설명을 위해 생성한 재구성 데이터입니다. 공개된 DOE 사례는 기술적 비교 및 방법론 참고만 했습니다.

1. Executive Summary · 경영진 보고

항목	요약
고객(비식별)	화학소재 C사업장
분석기간	2026년 4월 2주·압축기·냉동기·펌프
주요 문제	비생산 무부하 운전과 공급압력 과다 의심
평가 상태	DEMO / 실측 절감 검증 아님

핵심 발견 및 우선 조치

- 압축기 무부하·누설·압력설정 과다가 주요 후보입니다.
- 정상 생산 시 압력 품질을 유지하는 범위에서 설정압력 시험이 필요합니다.
- 잠재 절감은 다중개선 중복효과를 제거한 후 검증해야 합니다.

본 과업 수행 범위

- CDA 계통: 3대 압축기, Header 7.0bar 운영
- 유량: 1,850Nm³/h, 정상 생산시 2,600Nm³/h
- 기존 최소 압력 요구: 6.2bar 확인 필요

최종 판정: 보고서는 데이터 분석·계산·운영제안 절차를 보여주는 샘플입니다. 실제 현장의 Verified Saving, KPI 개선 실적 또는 계약금액으로 사용해서는 안 됩니다.

공정·Utility 정밀분석

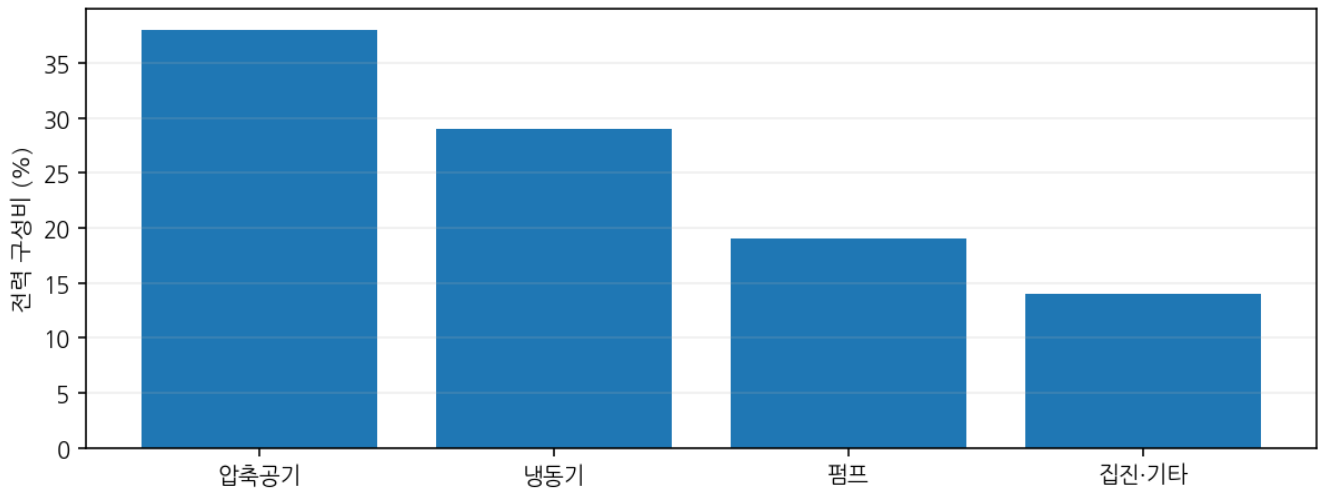
2. 입력자료·계측 경계 및 데이터 품질

분석 경계 및 추적 대상

- CDA 계통: 3대 압축기, Header 7.0bar 운영
- 유량: 1,850Nm³/h, 정상 생산시 2,600Nm³/h
- 기존 최소 압력 요구: 6.2bar 확인 필요
- 정전력 대비 수요변동: 정량 시험 계획 필요

계측점	단위	필요 검증
전력계	kW/15분	압축기별 전력
CDA Header	bar, Nm³/h	압력·공급수요
용도별 유량	Nm³/h	누설·대기부하
냉동기	COP, kW/RT	동시부하

Utility 전력 구성 예시



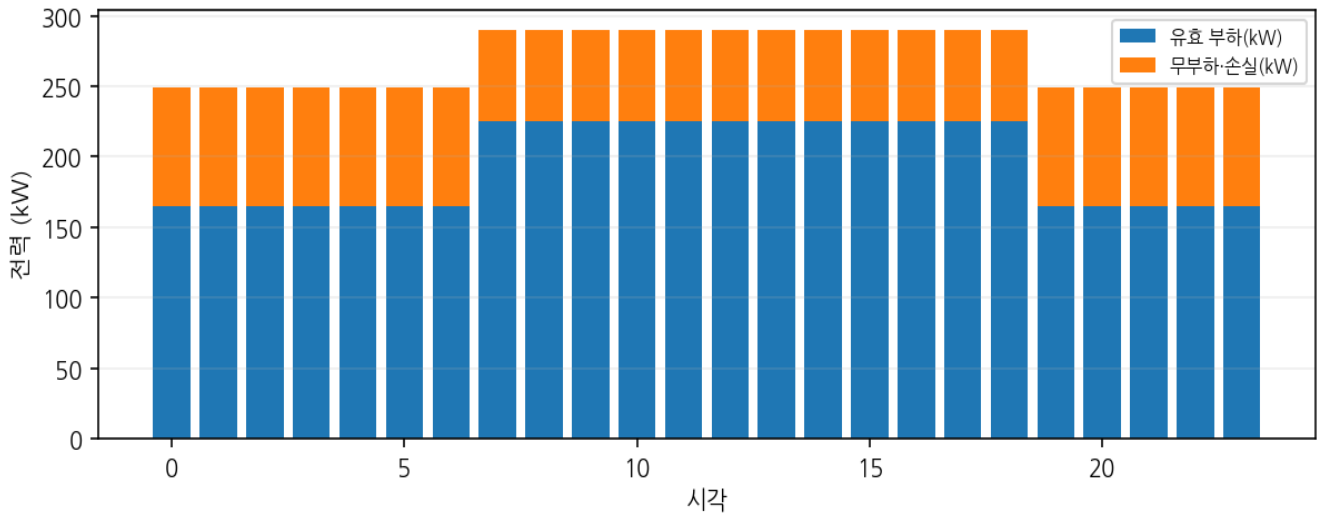
자료 승인 및 제한 사항

- MES/EMS 데이터는 같은 기간·시간대·계측경계로 맞춘 뒤 사용합니다.
- 결측 또는 제품 Mix 차이가 발생하면 결과 표에서 별도로 표시합니다.

공정·Utility 정밀분석

3. 계산·모형·시스템 진단 상세

CDA 부하구조



진단지표	예시 수치	해석
압축기 총부하	249~290kW	무부하 포함
비생산 손실	84kW 수준	차단 가능성 검토
Header 목표	6.2bar 이상	공정품질 확인
수요 안정성	변동성 있음	수신탱크·제어검토

경고: 압력 하향·라인 차단은 공정 최소 압력과 설비 안전성을 확인한 후 소규모 시험으로 진행합니다.

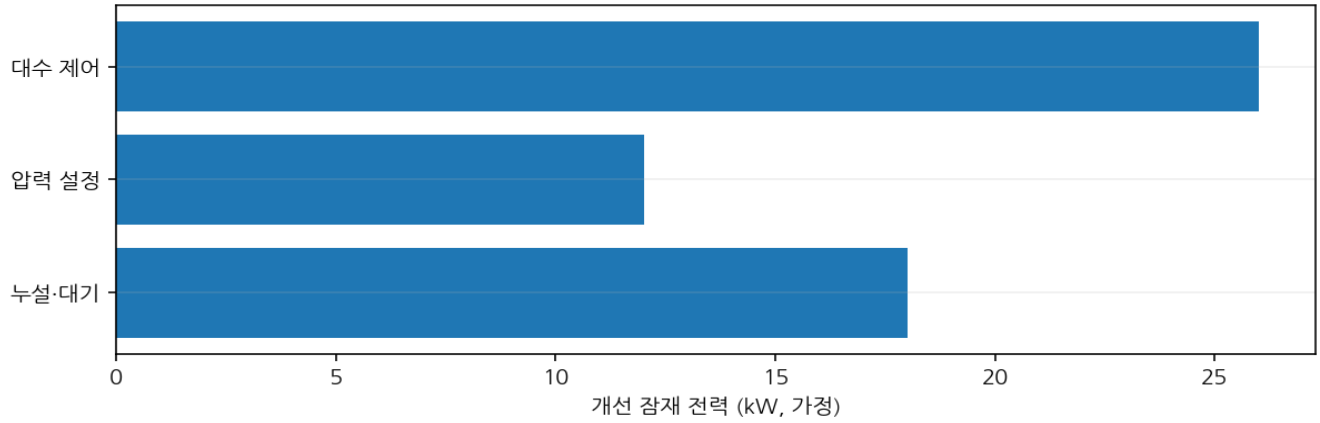
실무 해석의 범위

- 그래프와 표는 공개 사례의 구조를 참고한 재구성 예시로 현장 실측이 아닙니다.
- 정량 결과 확정 전 계측 정확도, 조업조건, 비정례 조정 및 측정경계를 검증합니다.

공정·Utility 정밀분석

4. 결과 해석·우선 과제 및 잠재효과 검토

운전개선 후보 및 잠재량(독립 가정)



개선 후보	잠재 감축	연간 시나리오*
누설·대기	18kW	45,000kWh
압력 설정	12kW	30,000kWh
대수 제어	26kW	65,000kWh

* 가정: 연간 유효 2,500시간. 위 개선안은 서로 영향을 주므로 단순합 140,000kWh를 프로젝트 확정 절감량으로 사용하지 않습니다.

검증 필요사항

- 개선 전·후 동일 측정경계 확보
- 설비성능 및 품질 제약 재확인
- 계산에 사용한 입력 데이터 추적성 유지

공정·Utility 정밀분석

5. 실행계획·계약 후 산출물·공개 근거

수행 일정 및 책임 분담 (예시)

시점	주요 작업	책임	제출 산출물
W1	자료·계량경계 확인	고객 현장책임자	데이터 목록·측정경계
W2	정합·분석·문제원인 확인	분석팀	KPI 및 진단 그래프
W3	시험 또는 모델 개선안 수립	분석팀+운영팀	실행/검증 계획
W4	보고서·설명회의·후속 과제	고객+컨설턴트	정식 보고서/회의록

계약 수행 시 제출하는 공식 산출물

- 설비별 kW·kWh·유량·압력·부하율 분석
- 개선 시나리오별 잠재량·투자비·위험요인
- Test & Adjust 계획 및 실행 우선순위

검증·계약상 고지 및 공개자료 출처

본 보고서는 실제 발주처의 정보가 없는 상태에서 보고서의 형식·분석 절차·검증 수준을 보여주는 DEMO입니다. 발주처가 계약하는 경우 실제 계측자료와 검증계획을 별도로 합의해야 합니다. 익명 표기 A~F는 실제 고객의 비식별 변환값이 아닙니다.

- 미국 DOE Better Buildings · TE Connectivity Compressed Air
  https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/node/7994/pdf
- 미국 DOE Better Buildings · Graham Packaging Plant
  https://betterbuildingssolutioncenter.energy.gov/node/10109/pdf
- 미국 DOE · Compressed Air Sourcebook
  https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/compressed_air_sourcebook.pdf

고객 안내: 해당 서비스의 실제 분석은 사전진단 → 과업범위(SOW) 확정 → 데이터 보안 합의 → 분석·검증 → 결과 검수 절차로 진행합니다.